

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Aisyah Nuurii W. - 5024241008

16 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Enable IPv6 pada Router MikroTik

a. Reset Router Memastikan router dalam kondisi tanpa konfigurasi agar tidak terjadi konflik konfigurasi sebelumnya.

- Membuka aplikasi Winbox
- Login ke router menggunakan MAC Address atau IP default
- Masuk ke menu: System → Reset Configuration
- Centang: No Default Configuration
- Klik: Reset Configuration
- Menunggu router melakukan restart otomatis

b. Login ke Router

- Hubungkan laptop ke router menggunakan kabel UTP
- Membuka aplikasi Winbox
- Login menggunakan:
 - Username: admin
 - Password: (kosong)
- Klik: Connect

c. Enable IPv6 Package

- Masuk ke menu: System → Packages
- Cari package: ipv6
- Jika status masih disable:
 - Klik package: ipv6
 - Klik tombol: Enable

d. Restart Router

- Setelah package IPv6 di-enable, router perlu direstart agar konfigurasi aktif
- Masuk ke menu: System → Reboot
- Klik: Yes
- Menunggu router menyala kembali

e. Memastikan IPv6 Sudah Aktif

- Login kembali ke router menggunakan Winbox
- Pastikan menu: IPv6 sudah muncul pada sidebar Winbox
- Jika menu IPv6 sudah muncul, maka IPv6 berhasil diaktifkan pada router MikroTik

1.2 Troubleshooting

a. Laptop Tidak Bisa Ping Antar PC

- Memastikan setiap laptop sudah terhubung ke jaringan dengan benar
- Memastikan konfigurasi IPv6, gateway, dan interface sudah sesuai
- Jika masih gagal melakukan ping, matikan firewall pada masing-masing laptop
- Masuk ke: Settings → Windows Security → Firewall & Network Protection
- Matikan seluruh firewall yang aktif agar koneksi tidak diblokir sistem operasi

b. Menu IPv6 Tidak Muncul pada Router MikroTik

- Membuka aplikasi: Winbox
- Masuk ke menu: System → Packages
- Mencari package: ipv6
- Klik package: ipv6
- Tekan tombol: Enable

c. Restart Router Setelah Enable IPv6

- Setelah package IPv6 di-enable, router harus direstart agar fitur IPv6 aktif
- Masuk ke menu: System → Reboot
- Klik: Yes
- Setelah router menyala kembali, menu IPv6 akan muncul pada Winbox dan siap digunakan untuk konfigurasi IPv6

1.3 Routing Statis IPv6 pada MikroTik

a. Persiapan Perangkat

- Menyiapkan 2 router MikroTik
- Menyiapkan 2 laptop/PC
- Menyiapkan kabel UTP straight
- Menyiapkan aplikasi Winbox

b. Membuat Topologi Jaringan

- Menghubungkan Router A ke Router B melalui ether1
- Menghubungkan Laptop 1 ke ether2 Router A
- Menghubungkan Laptop 2 ke ether2 Router B

Topologi: Laptop 1 — Router A — Router B — Laptop 2

c. Reset Router

- Membuka aplikasi Winbox

- Login ke router menggunakan MAC Address atau IP default
- Masuk ke menu: System → Reset Configuration
- Centang: No Default Configuration
- Klik: Reset Configuration
- Melakukan langkah yang sama pada Router A dan Router B

d. Login ke Router

- Membuka aplikasi Winbox
- Login menggunakan:
 - Username: admin
 - Password: (kosong)

e. Konfigurasi IPv6 pada Ether1 (Antar Router)

- Router A: 2001:db8:1::1/64 pada ether1
- Router B: 2001:db8:1::2/64 pada ether1

f. Konfigurasi IPv6 pada Ether2 (LAN)

- Router A: 2001:db8:a::1/64 pada ether2
- Router B: 2001:db8:b::1/64 pada ether2

g. Catatan IPv6 Link Local

- Alamat dengan kode DL adalah IPv6 Link Local
- Dibuat otomatis oleh MikroTik, tidak perlu dihapus

h. Konfigurasi Routing Statis IPv6

- Router A:
 - Dst. Address: 2001:db8:b::/64
 - Gateway: 2001:db8:1::2
- Router B:
 - Dst. Address: 2001:db8:a::/64
 - Gateway: 2001:db8:1::1

i. Pengujian Koneksi Antar Router

- Dari Router A: ping 2001:db8:b::1
- Dari Router B: ping 2001:db8:a::1

j. Konfigurasi IPv6 pada Laptop

- Laptop 1:
 - IP Address: 2001:db8:a::100
 - Prefix: /64

- Gateway: 2001:db8:a::1
- DNS: 2001:4860:4860::8888
- Laptop 2:
 - IP Address: 2001:db8:b::100
 - Prefix: /64
 - Gateway: 2001:db8:b::1
 - DNS: 2001:4860:4860::8888

k. Pengujian Koneksi Antar Laptop

- Dari Laptop 1: ping 2001:db8:b::100
- Jika muncul Reply from ..., maka routing statis IPv6 berhasil

1.4 Routing Dinamis IPv6 Menggunakan OSPFv3

a. Persiapan Perangkat

- Menyiapkan 2 router MikroTik
- Menyiapkan 2 laptop/PC
- Menyiapkan kabel UTP straight
- Menyiapkan aplikasi Winbox

b. Membuat Topologi Jaringan

- Router A terhubung ke Router B melalui ether1
- Laptop 1 terhubung ke ether2 Router A
- Laptop 2 terhubung ke ether2 Router B

Topologi: Laptop 1 — Router A — Router B — Laptop 2

c. Reset Router

- Membuka aplikasi Winbox
- Login ke router menggunakan MAC Address atau IP default
- Masuk ke menu: System → Reset Configuration
- Centang: No Default Configuration
- Klik: Reset Configuration
- Lakukan pada Router A dan Router B

d. Login ke Router

- Membuka aplikasi Winbox
- Login menggunakan:
 - Username: admin
 - Password: (kosong)

e. Konfigurasi IPv6 pada Ether1 (Antar Router)

- Router A: 2001:db8:1::1/64 pada ether1
- Router B: 2001:db8:1::2/64 pada ether1

f. Konfigurasi IPv6 pada Ether2 (LAN)

- Router A: 2001:db8:a::1/64 pada ether2
- Router B: 2001:db8:b::1/64 pada ether2

g. Membuat Instance OSPFv3

- Router A: Name: ospf-instance, Router ID: 1.1.1.1
- Router B: Name: ospf-instance, Router ID: 2.2.2.2

h. Menambahkan Area OSPFv3

- Router A dan Router B:
 - Name: backbone
 - Instance: ospf-instance
 - Area ID: 0.0.0.0

i. Menambahkan Interface OSPFv3

- Router A: ether1 dan ether2
- Router B: ether1 dan ether2

j. Mengecek Neighbor dan Routing

- Cek Neighbor: Routing → OSPFv3 → Neighbors
- Pastikan Router A dan Router B saling terdeteksi
- Cek Route Dinamis: IPv6 → Routes
- Pastikan muncul route ke 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64

k. Pengujian Antar Router

- Dari Router A: ping 2001:db8:b::1
- Jika reply muncul, OSPFv3 berjalan dengan baik

l. Konfigurasi IPv6 pada Laptop

- Laptop 1:
 - IP Address: 2001:db8:a::100
 - Prefix: /64
 - Gateway: 2001:db8:a::1
 - DNS: 2001:4860:4860::8888
- Laptop 2:
 - IP Address: 2001:db8:b::100

- Prefix: /64
- Gateway: 2001:db8:b::1
- DNS: 2001:4860:4860::8888

m. Pengujian Antar Laptop

- Dari Laptop 1: ping 2001:db8:b::100
- Jika muncul Reply from ..., maka routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3 berhasil

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Percobaan Routing Statis IPv6

Pada percobaan routing statis IPv6, kelompok kami telah melakukan konfigurasi sesuai langkah-langkah pada modul praktikum. Konfigurasi IPv6 pada router, routing statis, serta konfigurasi alamat IPv6 pada laptop telah dilakukan sesuai petunjuk. Awalnya sempat terjadi kesalahan pemasangan kabel ether pada laptop, namun setelah diperbaiki koneksi pada Winbox sudah terdeteksi dengan baik.

Saat dilakukan pengujian ping antar laptop, koneksi masih gagal dan muncul pesan *Request Timed Out*. Pada Laptop 1 yang terhubung ke router kecil, perangkat masih dapat melakukan ping ke router sendiri dan status router pada Winbox menunjukkan *reachable*. Namun pada Laptop 2 yang terhubung ke router besar, laptop tidak dapat melakukan ping ke alamatnya sendiri dan muncul pesan *Host Unreachable* walaupun router masih terlihat *reachable* pada Winbox.

Kelompok kami kemudian mencoba mengganti laptop pada router besar, namun hasilnya tetap sama yaitu koneksi gagal dan ping mengalami timeout. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, diketahui bahwa alamat IPv6 pada router besar berubah sendiri, awalnya menggunakan akhiran *:42* kemudian berubah menjadi *:41* tanpa dilakukan perubahan konfigurasi secara manual. Kemungkinan hal ini terjadi karena IPv6 memiliki fitur otomatis seperti *link-local address* atau *auto configuration* sehingga alamat interface dapat berubah secara otomatis. Perubahan alamat tersebut menyebabkan gateway dan tujuan routing menjadi tidak sesuai sehingga komunikasi antar jaringan gagal dilakukan.

Berdasarkan teori, routing statis IPv6 seharusnya dapat berjalan apabila alamat IPv6, gateway, interface, dan route destination telah sesuai. Namun pada percobaan ini, adanya perubahan alamat IP dan kemungkinan kesalahan konfigurasi interface menyebabkan routing tidak berjalan dengan baik.

2.2 Analisis Percobaan Routing Dinamis IPv6

Pada percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3, konfigurasi instance OSPF, area, interface, dan alamat IPv6 telah dilakukan sesuai modul praktikum. Namun saat dilakukan pengujian koneksi, laptop yang terhubung pada router besar tetap tidak dapat terhubung dengan laptop pada router kecil.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pertukaran informasi routing antar router belum berjalan sempurna. Berdasarkan hasil pengamatan, kemungkinan penyebabnya adalah interface OSPF belum aktif sepenuhnya, alamat IPv6 berubah otomatis, atau neighbor OSPF tidak berhasil terbentuk. Selain itu, karena pada routing statis sebelumnya koneksi pada router besar juga bermasalah, maka

kesalahan tersebut turut memengaruhi routing dinamis sehingga jaringan antar router tidak dapat saling berkomunikasi.

Menurut teori, routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3 memungkinkan router bertukar informasi jaringan secara otomatis sehingga komunikasi antar subnet dapat berjalan tanpa menambahkan route manual. Akan tetapi pada hasil percobaan, routing dinamis belum berhasil karena masih terdapat kendala pada konfigurasi IPv6 dan konektivitas antar perangkat.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Instalasi GNS3

1. Download GNS3

- Buka browser
- Cari: GNS3 All in One
- Download installer sesuai sistem operasi Windows

2. Pilih Tools yang Akan Diinstall

- Centang: GNS3 Desktop, Dynamips, Npcap dan Wpcap, Wireshark
- Jangan centang: GNS3 VM, WebClient

3. Install Npcap dan Wpcap

- Klik: I Agree
- Klik: Install
- Tunggu hingga selesai

4. Selesaikan Instalasi

- Klik: Finish
- jika ada pertanyaan yes/no tetapi bukan npcap di no kan

3.2 Menjalankan GNS3

1. Setup Awal

- Jika muncul pilihan: Run appliances on local computer or VM?
- Pilih: Run appliances on my local computer

3.3 Menambahkan Router Cisco c3725

1. Masuk Preferences

- Klik: Edit → Preferences

2. Pilih Dynamips IOS Routers

- Klik: Dynamips → IOS Routers

3. Tambahkan IOS Router

- Klik: New
- Pilih file IOS: c3725-adventerprisek9-mz
- Klik: Open
- jika belum ada bisa di download di google web upw.io, setelah di download file dipindah ke folder GSN3 yang bagian dynamic lalu IOS

4. Pilih Platform

- Pilih: c3725
- Klik: Next

5. Atur RAM

- Isi: 256 MB
- Klik: Next

6. Selesaikan Instalasi Router

- Klik: Finish
- Router c3725 akan muncul di daftar router

3.4 Membuat Topologi

1. Tambahkan Device

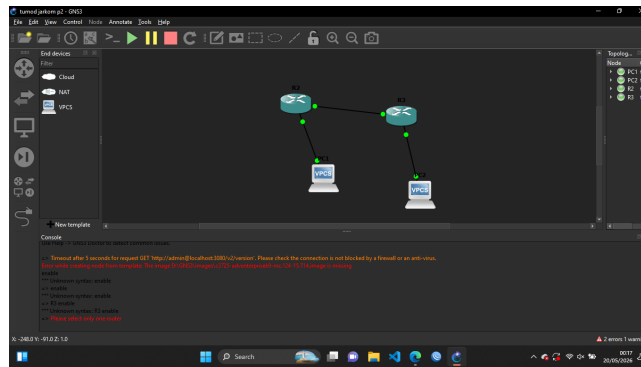
- 2 Router c3725
- 2 VPCS
- Rename: R1, R2, PC1, PC2

2. Hubungkan Device

- PC1 Ethernet0 R1 FastEthernet0/0
- R1 FastEthernet0/1 R2 FastEthernet0/1
- R2 FastEthernet0/0 PC2 Ethernet0

3. Jalankan Device

- Klik tombol: Play
- Tunggu semua router berwarna hijau



Gambar 1: topologi

3.5 Routing Statis IPv6

1. Konfigurasi Router1

- enable
- configure terminal
- ipv6 unicast-routing
- Interface ke PC1: 2001:db8:a::1/64
- Interface ke Router2: 2001:db8:1::1/64
- Tambahkan Static Route: `ipv6 route 2001:db8:b::/64 2001:db8:1::2`

2. Konfigurasi Router2

- Interface ke PC2: 2001:db8:b::1/64
- Interface ke Router1: 2001:db8:1::2/64
- Tambahkan Static Route: `ipv6 route 2001:db8:a::/64 2001:db8:1::1`

3. Konfigurasi PC1

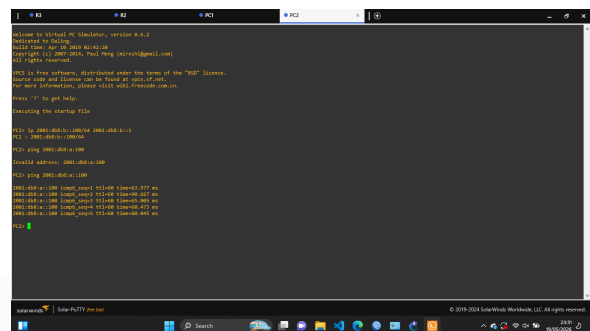
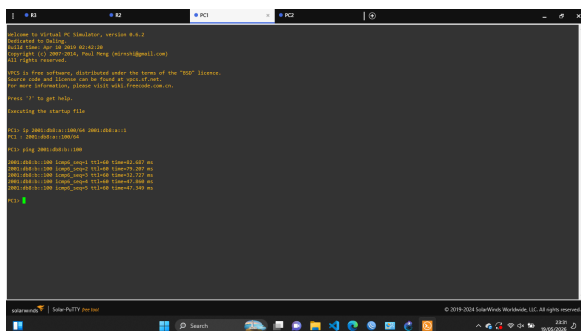
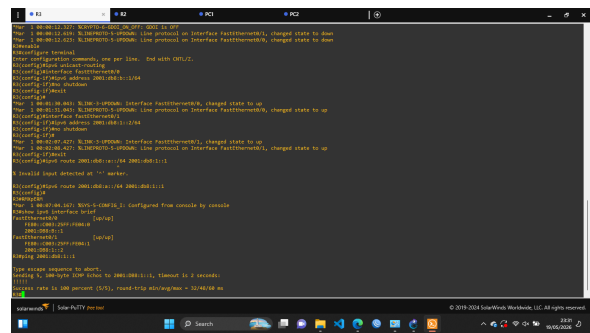
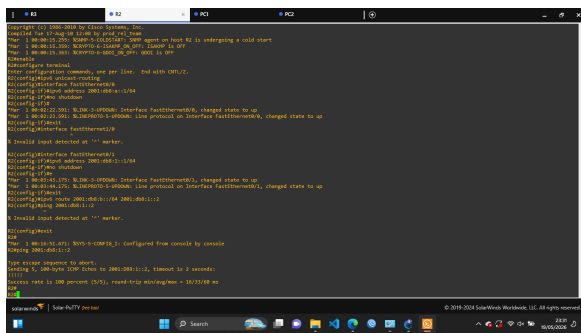
- `ip 2001:db8:a::100/64 2001:db8:a::1`
- kalau reconnect terus, klik kanan pc lalu klik reload

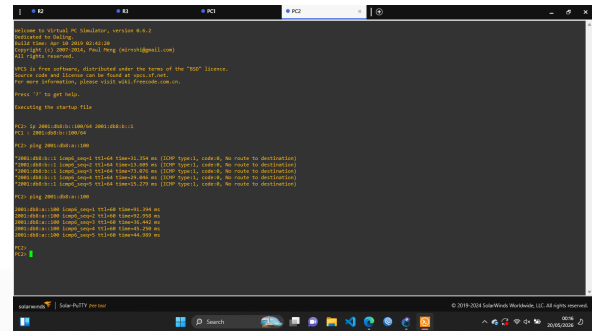
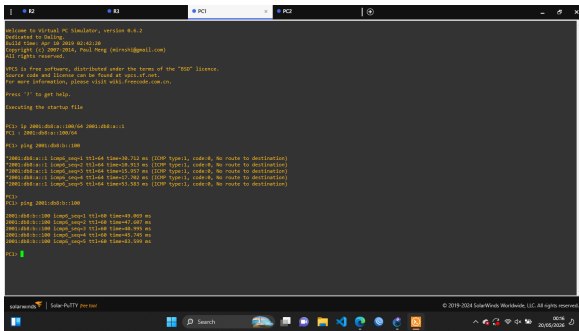
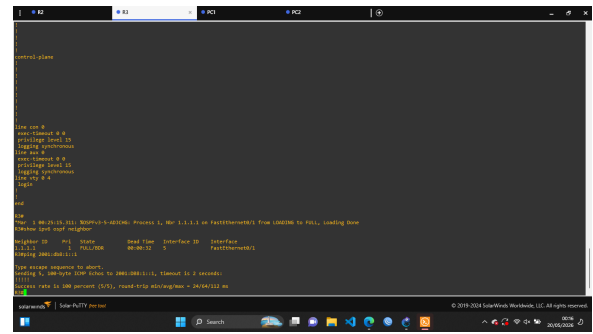
4. Konfigurasi PC2

- `ip 2001:db8:b::100/64 2001:db8:b::1`

5. Test Ping

- Di PC1: `ping 2001:db8:b::100`
- Jika berhasil akan muncul: `icmp6_seq`



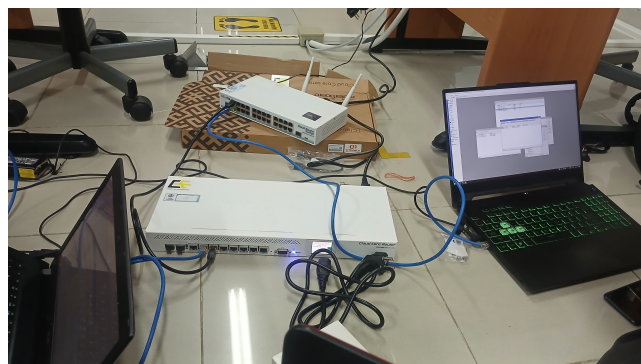


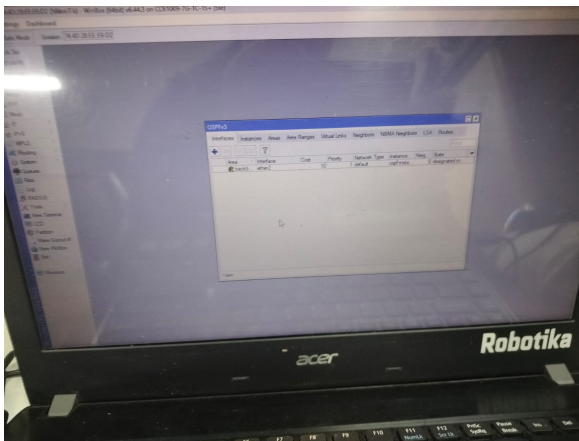
4 Kesimpulan

Praktikum Modul 2 tentang Routing dan Manajemen IPv6 memberikan pemahaman mengenai konfigurasi routing statis dan routing dinamis menggunakan IPv6. Pada routing statis, jaringan dapat saling terhubung dengan menambahkan route secara manual, sedangkan pada routing dinamis digunakan OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Selama praktikum terdapat beberapa kendala seperti kesalahan konfigurasi interface, alamat IPv6, dan OSPF neighbor yang belum terbentuk sehingga koneksi awalnya gagal. Dari praktikum ini praktikan memahami cara konfigurasi IPv6, routing statis, routing dinamis, serta troubleshooting jaringan IPv6 baik pada praktikum langsung maupun simulasi menggunakan GNS3.

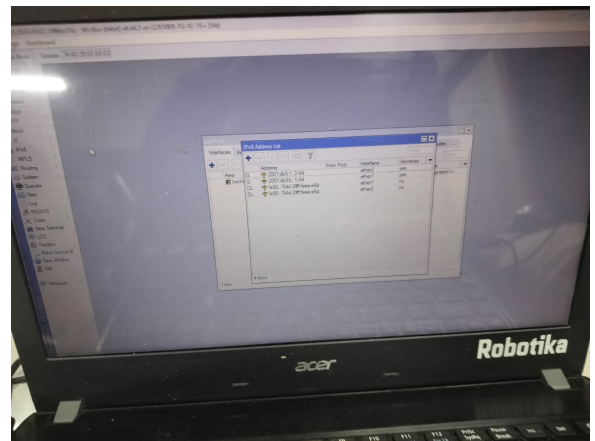
5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum





Gambar 11: dinamis



Gambar 12: dinamis

